

# 毕业季| 2025届毕业生笔记征集计划圆满落幕（含获奖名单）

原创 西电图书馆 西安电子科技大学图书馆 2025年06月13日 10:53 陕西

## 毕业季| 2025届 毕业生笔记征集计划圆满落幕 (含获奖名单)

### 【活动回顾：星河璀璨，芳华留痕】

悠悠骊歌渐近尾声，由图书馆与高年级社区联合发起的“‘笔’底星河，‘记’录芳华”2025届毕业生笔记征集计划已于6月12日圆满收官。

为在珍藏西电学子的学术足迹，传承“学在西电”的优良基因。我们向2025届全体毕业生发出了征集令，得到了毕业生的热烈响应。我们欣喜地收到了大量饱含心血与智慧的笔记投稿，所征集笔记凝聚智慧，风格各异，共同展现了西电人的“学术浪漫”与奋斗印记。

### 【成果展示：文库典藏，记忆永恒】

## 大数定律及中心极限定理

### 1. 独立同分布大数定律

$\exists EX, DX, \forall \varepsilon > 0$ , 有

$$P(|\bar{X} - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{n\varepsilon^2} \text{ 或 } P(|\bar{X} - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{n\varepsilon^2}$$

### 2. 大数定律

对某  $X$

① 随机变量序列:  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  数列:  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

$\forall \varepsilon > 0$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a_n| \geq \varepsilon) = 0$$

分析: 若  $X_i$  是随机变量均值  $\bar{X}$  (随机变量)

假定  $N \rightarrow \infty$  则  $N+1, N+2, \dots, N+k, \dots \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a_n| \geq \varepsilon) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a_{n+k}| \geq \varepsilon) = 0$$

则数列  $a_{n+k} (k=0, 1, 2, \dots)$  即是  $\bar{X}$  的收敛值

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$  反映  $\{X_k\}$  的平均水平  
当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\bar{X}$  趋于稳定

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$   
 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

② 随机变量序列  $\{X_k\}$  收敛变量  $X$

$\forall \varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

记为:  $X_n \xrightarrow{P} X, n \rightarrow \infty$

分析: 大数定律表明  $n \rightarrow \infty$  时,  $\{X_k\}$  无穷尽

$\forall X, \exists X_k$  使  $X_k \xrightarrow{P} X, n \rightarrow \infty, k \in \mathbb{N}^+$

## 2.2 结论

### 条件

### 结论

独立同分布大数定律①

$\{X_i\}$  且独立同分布  
 $EX = \mu, DX = \sigma^2$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \\ \text{即 } \bar{X} \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

独立同分布大数定律②

$\{X_i\}$  且独立同分布  
 $EX_i = \mu$   
 $\exists C > 0, DX_i \leq C$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \\ \text{即 } \bar{X} \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

独立同分布大数定律③

$\{X_i\}$  且独立同分布  
 $EX_i = \mu, DX_i$  存在  
 $\exists C > 0, DX_i \leq C$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k| \geq \varepsilon) = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k, n \rightarrow \infty \\ \text{即 } \bar{X} \xrightarrow{P} \bar{EX}, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

Markov 大数定律

$\{X_i\}$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} D[\sum_{k=1}^n X_k] = 0$   
即  $D[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k] = D\bar{X} = 0$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k| \geq \varepsilon) = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k, n \rightarrow \infty \\ \text{即 } \bar{X} \xrightarrow{P} \bar{EX}, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

辛钦大数定律

$\{X_i\}$  独立同分布且同分布  
 $EX_i = \mu$  且有限

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \\ \text{即 } \bar{X} \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

伯努利大数定律

事件 A 频率:  $\frac{n_A}{n}$   
 $P(A) = p$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{n_A}{n} - p| \geq \varepsilon) = 0 \\ \text{即 } \frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p, n \rightarrow \infty \end{cases}$$



【重要通知: 奖品证书, 等你来领! 】



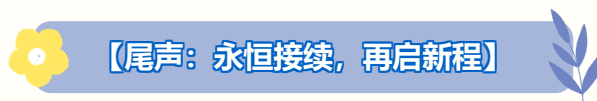
| 姓名           | 投稿内容                                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| 牛宇航          | 课堂学习笔记                                     |
| 叶发杰          | 《随机信号分析》笔记、《通信系统》笔记<br>、《数字信号处理》笔记、《信息论》笔记 |
| 祁栋梁          | 《思想政治教育》笔记                                 |
| 杨子璇          | 《马克思主义基本原理》笔记                              |
| 张宇萌          | 《工程优化》笔记                                   |
| 李志豪          | 《概率论与数理统计》笔记、《数字信号处理》笔记                    |
| 邱雨馨          | 《自动控制原理》笔记                                 |
| 李晓君          | 《新时代中国特色社会主义思想》笔记                          |
| 李婉芸          | 《应用光学》笔记                                   |
| 杨舒琪          | 课堂学习笔记                                     |
| 胡庆霞          | 《考研管综》笔记                                   |
| 顾培民          | 《半导体器件物理》笔记                                |
| 黄雨深          | 《现代密码学》笔记                                  |
| 葛沛           | 《宏观经济学》笔记、《市场营销学》笔记<br>、《运营管理》笔记           |
| 未留名笔记可至办公室认领 |                                            |
| 上述排名不分先后     |                                            |

**领取时间：**6月16-17日

上午8:30-12:00；下午14:00-17:30

**领取地点：**南校区图书馆C107办公室。

**联系电话：**81891140



“笔”底星河，“记”录芳华。感谢2025届毕业生的热情参与和无私分享！你们贡献的不仅是笔记，更是奋斗的见证、智慧的结晶和精神的传承。这些珍贵的“时光标本”已为“学在西电”的宏大拼图增添了属于2025届的独特而闪耀的版块。这不仅是一次毕业的告别仪式，更是“学在西电”精神的永恒接续。

祝愿所有2025届毕业生前程似锦，鹏程万里！学在西电，情系终生！

文稿：赵可彤

图片：杨舒琪、葛沛、李婉芸、顾培民、邱雨馨、李志豪

排版：陈佳荣

责任编辑：任佳艺

**LIBRARY**



西电图书馆



西电图书馆O2O服务